

吃透驻波换算表，搞定全部射频阻抗匹配

原创 皮诺曹 射频通信链 2026年7月20日 11:50 江苏

Smith 圆图：射频阻抗匹配万能法则

Smith 圆图诞生之初便是为攻克高频传输线、射频阻抗匹配难题而生，它依托保角变换将反射系数、归一化阻抗等繁杂射频参数可视化，把晦涩繁复的电磁场数学运算转化为直观几何操作，时至今日仍是微波、射频工程领域不可替代的核心分析工具。

一、Smith 圆图底层核心原理

Smith 圆图的本质是复阻抗平面的保角映射变换：将取值范围无限延伸的复阻抗平面，通过麦克斯韦电磁理论对应的数学变换，完整压缩至单位圆内部。工程使用中先将实际负载阻抗除以传输线特性阻抗完成归一化处理，所有阻抗、反射系数参数均可在单位圆坐标系中精准定位，各类同心圆、圆弧曲线暗藏电磁场传输核心规律：圆心水平横轴代表纯电阻区域，上半圆为感性区间，下半圆为容性区间；叠加等驻波比圆、等品质因数 Q 曲线后，一套完整的射频参数可视化坐标系就此成型。

Smith 圆图的基本构成 ①

- 等反射系数圆：反射系数 $\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$ ，若以 Γ_u 为横轴、 Γ_v 为纵轴， $|\Gamma|$ 为半径，其表达式为

$$|\Gamma| = \sqrt{\Gamma_u^2 + \Gamma_v^2}$$

这是以原点为圆心的圆。终端短路时， $Z_L = 0$ ， $\Gamma = -1$ ，对应圆图最左边点 $(-1, 0)$ ；

终端开路时， $Z_L = \infty$ ， $\Gamma = 1$ ，对应圆图最右边点 $(1, 0)$ ；终端匹配时， $Z_L = Z_0$ ， $\Gamma = 0$ ，位于圆心

$(0, 0)$ 。因为 $0 \leq |\Gamma| \leq 1$ ，所以等反射系数圆是一族以原点为圆心的同心圆，最小圆半径为 0（匹配点），

最大圆半径为 1（全反射）。

- 归一化阻抗圆

- 归一化电阻圆：归一化阻抗 $z = \frac{Z_L}{Z_0} = r + jx$ ，将 $\Gamma = \Gamma_u + j\Gamma_v$ 代入 z 表达式并整理可得

$$\left(\Gamma_u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_v^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$$

当归一化电阻 r 取不同常数时，得到一族圆，圆心为 $\left(\frac{r}{1+r}, 0\right)$ ，半

径为 $\frac{1}{1+r}$ ， r 越大，半径越小，且所有圆恒过 $(1, 0)$ 点。

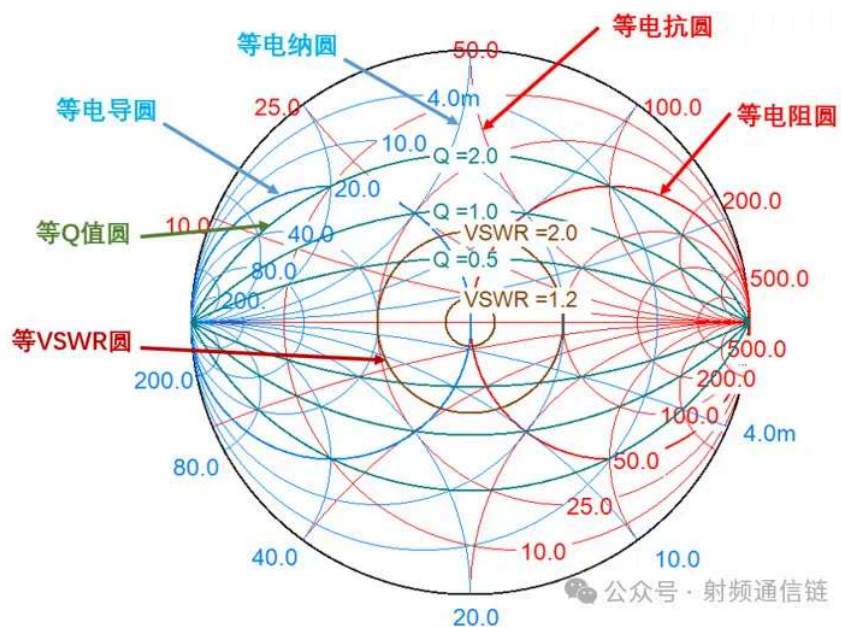
- 归一化电抗圆：由 $z = r + jx$ 可得 $\Gamma_u^2 + \left(\Gamma_v - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$ ，圆心为 $\left(0, \frac{1}{x}\right)$ ，半径为 $\left|\frac{1}{x}\right|$ ， x 可正可

负， $x > 0$ 代表感性， $x < 0$ 代表容性，也恒过 $(1, 0)$ 点。

将等反射系数圆、归一化电阻圆、归一化电抗圆重叠在一起就构成了 Smith 阻抗圆图。

Smith 圆图基础构成

将等反射系数圆、归一化电阻圆、归一化电抗圆三层曲线叠加，便构成完整的 Smith 阻抗圆图；工程拓展后还可叠加等电导圆、等 Q 值圆、等驻波比 VSWR 圆，覆盖全部射频匹配分析需求。



完整Smith圆图曲线体系

二、射频匹配核心万能准则：共轭匹配

阻抗匹配的终极目标为共轭匹配，核心物理逻辑是消除传输线上反射波，实现入射电磁波能量最大化传输至负载，对应圆图上反射系数 $(\Gamma=0)$ 、阻抗点收敛至圆心。借助 Smith 圆图的几何移动规律，可总结出所有匹配元件、传输线对应的阻抗点移动规则，是射频匹配通用万能操作法则：

串联电容：阻抗点沿当前等电阻圆逆时针移动；

串联电感：阻抗点沿当前等电阻圆顺时针移动；

并联电容：阻抗点沿当前等电导圆顺时针移动；

并联电感：阻抗点沿当前等电导圆逆时针移动；

并联开路枝节：阻抗点沿当前等电导圆顺时针移动；

并联短路枝节：阻抗点沿当前等电导圆逆时针移动；

串联传输线段：阻抗点沿当前等 VSWR 圆顺时针旋转移。

匹配达标判定标准：等驻波比圆

匹配的物理本质是抑制反射、减少传输能量损耗，理想完美匹配下电压驻波比，传输线无驻波震荡、无能量反射。实际工程无法实现零反射，行业依据传输效率划分明确匹配指标，对应圆图上不同半径的等驻波圆：

军工高精度标准：传输效率 $\geq 99\%$ ，对应 $VSWR=1.2$ ，是严苛射频系统的匹配门槛；

通用民用设计标准：传输效率 $\geq 90\%$ ，满足绝大多数消费类射频电路性能需求。

矢量网络分析仪实测时，若目标工作频段全部频点对应的阻抗轨迹落在 $VSWR=1.2$ 以内的中心等驻波圆中，即判定匹配达标。

回波损耗、驻波比、能量传输对照表

对照表清晰量化了回波损耗 RL、反射系数、驻波比 VSWR、插入损耗与能量反射 / 传输占比的对应关系，直观印证：驻波比越趋近 1，负载获取的传输功率越高，匹配性能越优异。

Return Loss	Reflection Coefficient	VSWR	Insertion Loss	Reflected Power	Transmitted Power
(R.L., dB)	(Voltage, Γ)		(I.L., dB)	(%)	(%)
0	1.0000	∞	∞	100.00	0.00
0.5	0.9441	34.75	9.64	89.13	10.87
1	0.8913	17.39	6.87	79.43	20.57
2	0.7943	8.72	4.33	63.10	36.90
3	0.7079	5.85	3.02	50.12	49.88
4	0.6310	4.42	2.20	39.81	60.19
5	0.5623	3.57	1.65	31.62	68.38
6	0.5012	3.01	1.26	25.12	74.88
7	0.4467	2.61	0.97	19.95	80.05
8	0.3981	2.32	0.75	15.85	84.15
9	0.3548	2.10	0.58	12.59	87.41
10	0.3162	1.92	0.46	10.00	90.00
11	0.2818	1.78	0.36	7.94	92.06
12	0.2512	1.67	0.28	6.31	93.69
13	0.2239	1.58	0.22	5.01	94.99
14	0.1995	1.50	0.18	3.98	96.02
15	0.1778	1.43	0.14	3.16	96.84
16	0.1585	1.38	0.11	2.51	97.49
17	0.1413	1.33	0.09	2.00	98.00
18	0.1259	1.29	0.07	1.58	98.42
19	0.1122	1.25	0.06	1.26	98.74
20	0.1000	1.22	0.04	1.00	99.00
21	0.0891	1.20	0.03	0.79	99.21
22	0.0794	1.17	0.03	0.63	99.37
23	0.0708	1.15	0.02	0.50	99.50
24	0.0631	1.13	0.02	0.40	99.60
25	0.0562	1.12	0.01	0.32	99.68
26	0.0501	1.11	0.01	0.25	99.75
27	0.0447	1.09	0.01	0.20	99.80
28	0.0398	1.08	0.01	0.16	99.84
29	0.0355	1.07	0.01	0.13	99.87
30	0.0316	1.07	0.00	0.10	99.90

三、Smith 圆图的工程价值

Smith 圆图是一套图形化简化工具，它将复杂的麦克斯韦电磁场方程组转化为可视化几何轨迹。射频工程师无需开展海量复数阻抗运算，仅通过圆图上点的移动轨迹，就能直观预判电容、电感、传输线、匹配枝节等元器件对电路阻抗的改变效果，快速搭建匹配网络。

看似线条繁杂的 Smith 圆图，实则拥有一套统一、通用的匹配操作逻辑，吃透其底层变换原理与元件移动规律，就能应对绝大多数射频阻抗匹配场景，是射频从业人员必须掌握的万能分析工具，为高性能射频电路设计提供核心支撑。

最后的话

射频的学习不再是孤立的器件调试，而是从整体的角度去理解系统，理解器件，理解指标。
射频收发系统的指标设计与分解已经300+人加入了，如果你也想提升射频能力，系统的学习射频，学习射频通信，课程介绍 [戳链接](#) ，除了课程视频，还有课件PPT，一群一起学习的人，遇到问题解决不了，需要咨询，可以和群友一起讨论，也可以咨询我。
相信能帮助你走的更快、更稳、更远！
感兴趣扫码咨询。



喜欢作者

“ 射频工程师加油 ”